CYBER SOLUTIONS

Por Antony, Felipe, Felipe, Gabrieli e João.

PROBLEMA

Melhorar a qualidade e promover ergonomia no setor hotelerio ao otimizar as rotas de serviço de camareiras.

DIA A DIA DAS CAMAREIRAS

- Andar por dezenas de corredores e bater em muitos quartos atrás de algum que precise ser limpo. Alguns deles até mesmo com hóspedes, que podem ser groceiros com elas.

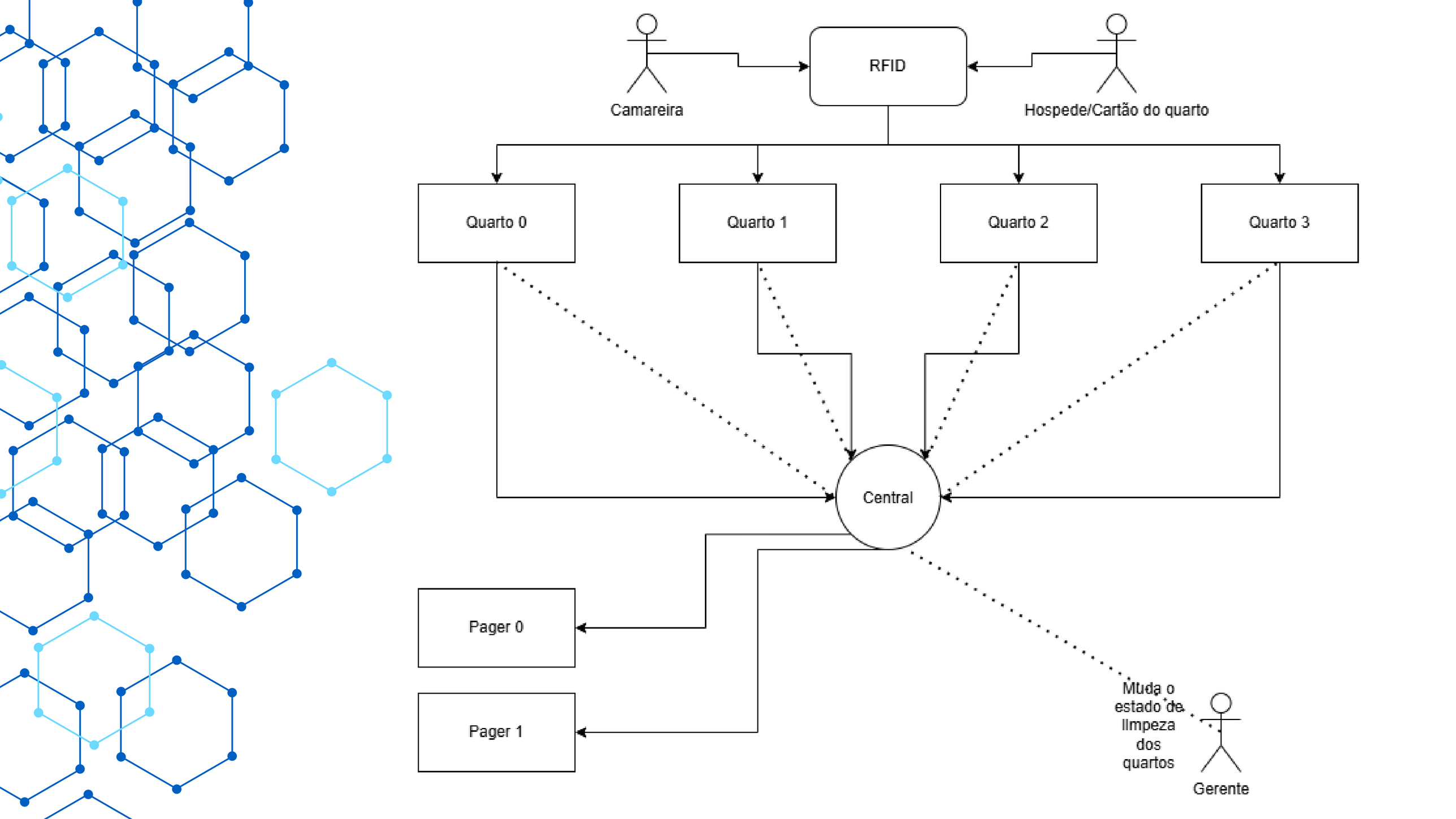
- Empurrar carrinhos por corredores e rampas. Carrinhos que a cada quarto passado ficam mais pesados e a cada lixo trocado aumentam mais ainda seu peso

MÓDULOS

Módulo do carrinho de camareira, que inclui uma balança que pesa o carrinho de serviço da camareira. E um pager que mostra qual quarto a camareira deve limpar a seguir.

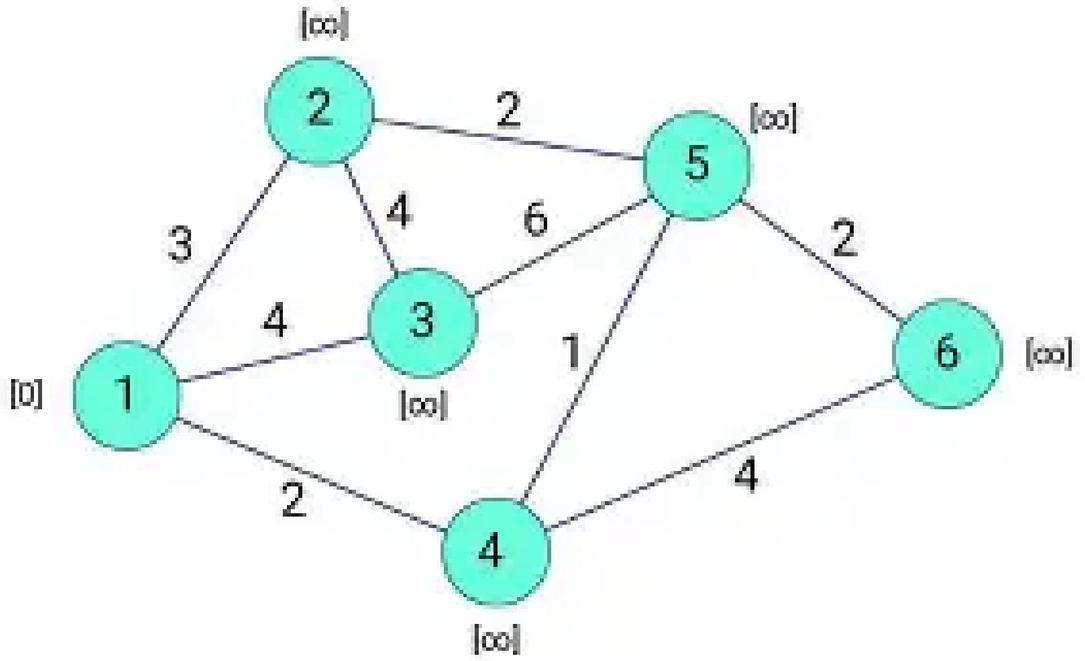
Módulo do quarto, onde um cartão RFID é utilizado em cada quarto para registrar a necessidade de limpeza.

Módulo central, onde roda um algoritmo de otimização de rotas, e gerencia onde a limpeza deve ser feita


Camareira
RFID
Hospede/Cartão do quarto
Quarto 0
Quarto 1
Quarto 2
Quarto 3
Central
Pager 0
Pager 1
Muda o estado de limpeza dos quartos
Gerente

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS

- Teoria dos Grafos;
- Utilização de heurísticas para otimização;



TRABALHOS FUTUROS

- Motorização do carrinho integrado à carga da balança;
- Sistema de comunicação entre o pager da camareira e a central;
- Sistema de balança nos lixos dos pontos de apoio;

OBRIGADO!

Dúvidas?